



## MATEMÁTICA ESTADÍSTICA III

| CLAVE: MAT-3436      | DISTRIBUCIÓN EN HORAS <sup>1</sup> |    |    |      |       |
|----------------------|------------------------------------|----|----|------|-------|
| CRÉDITOS: 03         | HP                                 | HT | HI | H-DE | TOTAL |
| Horas Semanales      | 02                                 | 02 | 00 | 12   | 16    |
| Horas en el Semestre | 32                                 | 32 | 00 | 192  | 256   |

|                                                                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prerrequisitos: MAT-3424                                                                        | Fecha de Actualización<br>05 de octubre de 2024 |
| Correquisitos: -                                                                                |                                                 |
| Elaborado por: Miguel Peguero Basora, Francisco Ramírez Contreras, Leris Mercedes Neris Guzmán. |                                                 |

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Matemática Estadística III (Análisis Multivariante) está diseñada para proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para analizar y modelar datos que involucren múltiples variables simultáneamente. Este campo de la estadística se enfoca en el estudio de conjuntos de datos en los que varias variables están interrelacionadas, y el objetivo es comprender las relaciones entre ellas, identificar patrones y hacer predicciones precisas.

El principal objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para aplicar técnicas multivariantes que permitan analizar grandes cantidades de datos con múltiples variables, identificar estructuras subyacentes, y tomar decisiones basadas en análisis cuantitativos robustos. Los estudiantes aprenderán a desarrollar modelos estadísticos, realizar inferencias sobre relaciones entre variables y validar los resultados obtenidos.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. El análisis multivariante es fundamental en una gran variedad de campos, ya que permite trabajar con datos complejos y múltiples variables, lo que resulta en modelos y análisis más precisos y útiles.

### PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos de Estadística: estadística descriptiva, estadística inferencial, teoría de la probabilidad y sus aplicaciones.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

<sup>1</sup> HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma  
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias**

Fundada el 28 de mayo del 1966

**Escuela de Matemática**

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

#### Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura, Aplicada, Estadística, o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

#### Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

### **COMPETENCIAS**

#### **Fundamentales**

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

#### **Genéricas**

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



CG-4. Colaborar con profesionales de su área u otras especialidades para realizar trabajos de su disciplina, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-6. Mostrar un espíritu emprendedor e innovador para crear, planificar y gestionar proyectos, centros de investigación o desarrollo tecnológico y empresas.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### **Específicas**

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Comprender y aplicar las distribuciones de probabilidad multivariantes en el análisis de múltiples variables aleatorias.



CEP-2. Determinar la distribución de probabilidad de funciones de variables aleatorias, utilizando diversos métodos como las funciones de distribución, transformaciones y funciones generadoras de momentos.

CEP-3. Comprender y aplicar el modelo de regresión lineal simple para modelar relaciones entre dos variables.

CEP-4. Desarrollar y aplicar el modelo de regresión lineal múltiple utilizando matrices y realizar inferencias sobre los coeficientes.

CEP-5. Realizar análisis de varianza (ANOVA) para comparar más de dos medias en diferentes tipos de diseños experimentales, como el de un factor y el de bloques aleatorizados.

### **RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS**

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Analizar y modelar distribuciones de probabilidad multivariantes, calculando distribuciones marginales y condicionales, comprendiendo la independencia entre variables, y aplicando distribuciones específicas como la multinomial y la normal bivalente.

RAE-2. Determinar la distribución de probabilidad de funciones de variables aleatorias mediante métodos como el de transformaciones, el uso de funciones generadoras de momentos y jacobianos.

RAE-3. Aplicar el modelo de regresión lineal simple para estimar la relación entre dos variables, utilizando el método de mínimos cuadrados, realizar inferencias sobre los coeficientes de regresión, y evaluar la calidad del ajuste del modelo.

RAE-4. Desarrollar e interpretar modelos de regresión lineal múltiple utilizando matrices, hacer inferencias sobre los coeficientes de regresión, y seleccionar el modelo más adecuado utilizando criterios estadísticos y pruebas de hipótesis.

RAE-5. Realizar análisis de varianza (ANOVA) para comparar más de dos medias, utilizando diseños experimentales como el de un factor y bloques aleatorizados.

RAE-6. Integrar el conocimiento de análisis multivariante con el método científico para analizar fenómenos, formulando y comprobando hipótesis a través de la observación y experimentación.



## **CONTENIDO**

### **UNIDAD 1. Distribuciones de probabilidad multivariantes.**

- 1.1. Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad bivariantes y multivariantes.
- 1.2. Distribuciones de probabilidad marginal y condicional.
- 1.3. Variables aleatorias independientes.
- 1.4. El valor esperado de una función de variables aleatorias. Teoremas especiales.
- 1.5. Covarianza de dos variables aleatorias.
- 1.6. Valor esperado y varianza de funciones lineales de variables aleatorias.
- 1.7. Distribución de probabilidad multinomial.
- 1.8. Distribución normal bivalente.
- 1.9. Valores esperados condicionales.

### **UNIDAD 2. Funciones de variables aleatorias.**

- 2.1. Determinación de la distribución de probabilidad de una función de variables aleatorias.
- 2.2. Método de las funciones de distribución.
- 2.3. Método de las transformaciones.
- 2.4. Método de las funciones generadoras de momento.
- 2.5. Transformaciones multivariantes usando jacobianos.
- 2.6. Estadísticos de orden.

### **UNIDAD 3. Regresión lineal simple y correlación.**

- 3.1. Introducción a la regresión lineal.
- 3.2. El modelo de regresión lineal simple (RLS).
- 3.3. Mínimos cuadrados y el modelo ajustado.
- 3.4. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados.
- 3.5. Inferencias sobre los coeficientes de regresión.
- 3.6. Predicción.
- 3.7. Selección de un modelo de regresión.
- 3.8. Prueba para la linealidad de la regresión: datos con observaciones repetidas.
- 3.9. Gráficas de datos y transformaciones.
- 3.10. Estudio de caso de regresión lineal simple.
- 3.11. Correlación.

### **UNIDAD 4. Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal.**

- 4.1. Concepto de estimación.
- 4.2. Estimación de los coeficientes.
- 4.3. Modelo de regresión lineal en el que se utilizan matrices.
- 4.4. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados.
- 4.5. Inferencias en la regresión lineal múltiple.



- 4.6. Selección de un modelo ajustado mediante la prueba de hipótesis.
- 4.7. Caso especial de ortogonalidad.
- 4.8. Variables categóricas o indicadoras.
- 4.9. Métodos secuenciales para la selección del modelo.
- 4.10. Estudio de los residuales y violación de las suposiciones.
- 4.11. Validación cruzada,  $C_p$ , y otros criterios para la selección del modelo.
- 4.12. Modelos especiales no lineales para condiciones no ideales.

### **UNIDAD 5. Análisis de varianza.**

- 5.1. Procedimiento del análisis de varianza.
- 5.2. Comparación de más de dos medias: análisis de varianza para un diseño de un factor.
- 5.3. Tabla de análisis de varianza para un diseño de un factor.
- 5.4. Modelo estadístico para el diseño de un factor.
- 5.5. Prueba de aditividad de las sumas de cuadrados y  $E(MST)$  para un diseño de un factor (opcional).
- 5.6. Estimación en un diseño de un factor.
- 5.7. Modelo estadístico para el diseño de bloques aleatorizado.
- 5.8. El análisis de varianza para el diseño de bloques aleatorizado.
- 5.9. Estimación en el diseño de bloques aleatorizado.
- 5.10. Selección del tamaño muestral.
- 5.11. Intervalos de confianza simultáneos para más de un parámetro.
- 5.12. Análisis de varianza usando modelos lineales.

### **ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS**

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

- E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.
- E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.
- E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.





E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

## **EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES**

### ***Criterios***

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

### ***Técnicas e Instrumentos de evaluación***

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



| No. | Técnicas                                                                                                | Instrumentos de Evaluación                                      | Criterio Asociado                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.          | Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul>                                                                                                                          |
| 2   | Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial. | Informe de tareas o prácticas.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Uso efectivo de herramientas computacionales</li> </ul>          |
| 3   | Participación en clase.                                                                                 | Registro individual de participación.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Habilidades de comunicación científica.</li> </ul>                                                                         |
| 4   | Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.                          | Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul> |
| 5   | Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.                            | Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> </ul>                                                                  |

### ***Distribución del puntaje***

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.





### **Recursos didácticos**

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Análisis estadístico multivariante.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

### **Recursos tecnológicos**

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

### **Referencias Básicas**

1. Walpole, R.; Myers, R. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. (9a ed.). Editorial. Pearson, México.
2. Wackerly, D.; Mendenhall W. y Scheaffer R. (2010). *Estadística Matemática con Aplicaciones*. (7a ed.). Editorial Cengage Learning.



**Universidad Autónoma  
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias**

Fundada el 28 de mayo del 1966

**Escuela de Matemática**

### ***Referencias Complementarias***

1. Navidi, W. (2006). *Estadística para Ingenieros*. (2a ed.). Editorial McGraw-Hill Interamericana.
2. Anderson, D.; Sweeney, D. y Williams, T. (2008). *Estadística para administración y Economía*. (10a ed.). Editorial Cengage Learning.